

Periféricos y Comunicaciones en Sistemas Embebidos

clase 5: 07/07/2026

Objetivos de la clase

- Comprender el funcionamiento básico del bus SPI.
- Identificar las señales principales: SCK, MOSI, MISO y CS.
- Analizar cómo una tarjeta SD puede comunicarse con el STM32 mediante SPI.
- Distinguir entre bus SPI, protocolo SD y sistema de archivos FAT.
- Comprender el flujo general para guardar datos en una tarjeta SD.
- Relacionar el almacenamiento en SD con aplicaciones de adquisición de datos en sistemas embebidos.

¿Por qué almacenar datos en una tarjeta SD?



FLUJO DE DATOS



La SD permite registrar datos más allá de la ejecución del programa.

¿Qué es SPI?

SPI — Serial Peripheral Interface

- Bus serie síncrono.
- Comunicación maestro-esclavo.
- El STM32 actúa como maestro.
- La tarjeta SD actúa como dispositivo esclavo.
- Usa señales separadas para enviar y recibir datos.

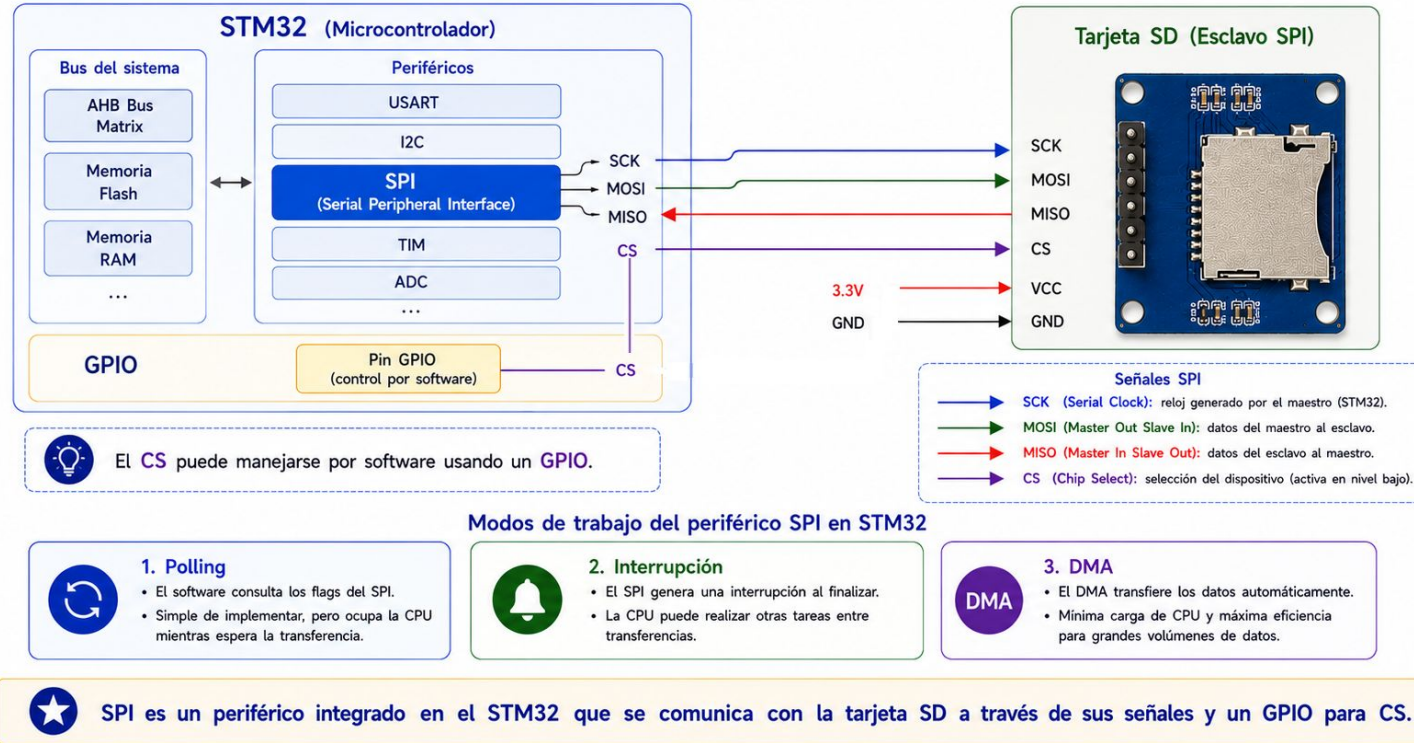
Señales principales

- **SCK:** reloj.
- **MOSI:** datos del maestro al esclavo.
- **MISO:** datos del esclavo al maestro.
- **CS:** selección del dispositivo.

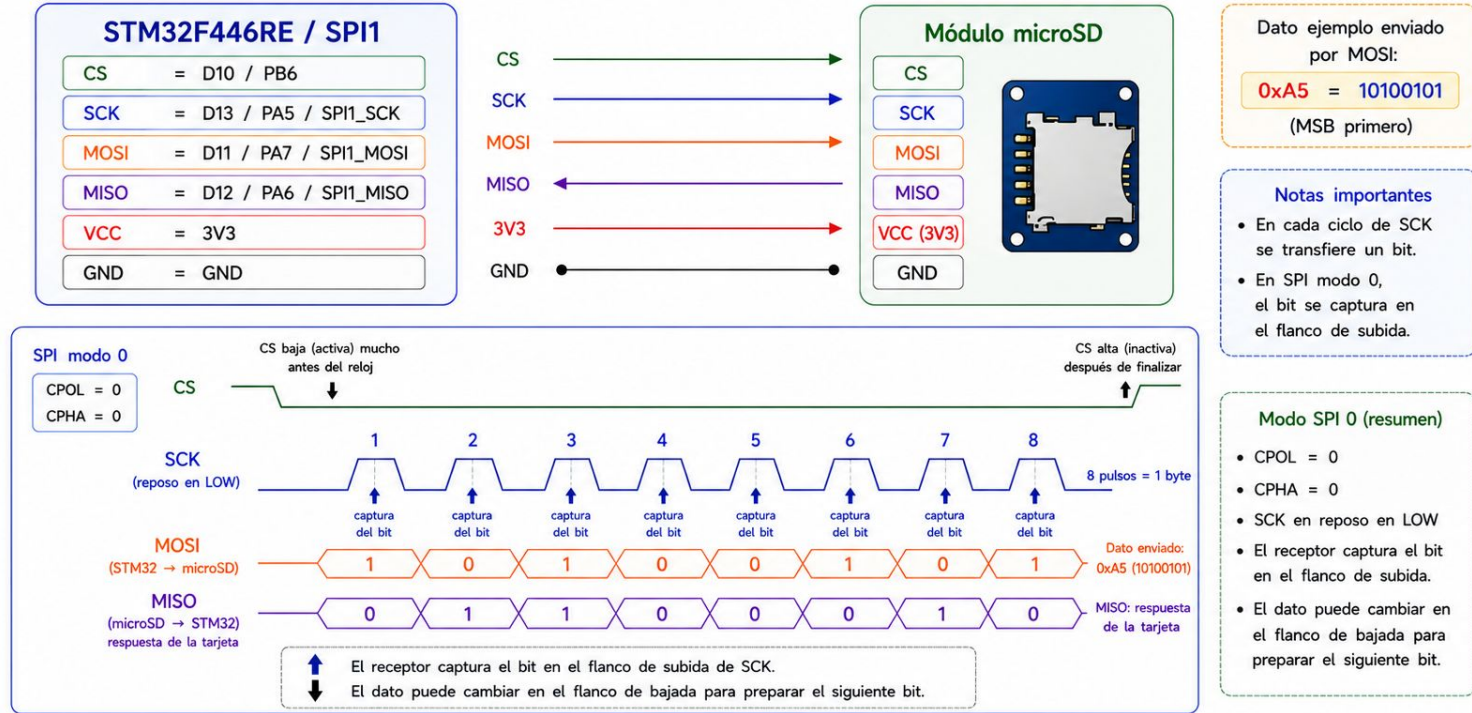


SPI usa reloj compartido y líneas separadas para transmisión y recepción.

SPI en el STM32F446RE



Envío de datos por SPI hacia la microSD



SPI transmite bytes sincronizados por reloj.

Tarjeta SD: modo nativo y modo SPI



Una tarjeta SD puede comunicarse con un microcontrolador de diferentes maneras.

1. MODO SD NATIVO (SD MODE)



Protocolo original de la tarjeta SD.
Más rápido, pero requiere más líneas
y mayor complejidad.

Señales requeridas

CLK	Reloj
CMD	Comandos y respuestas
DAT0	Datos línea 0
DAT1	Datos línea 1
DAT2	Datos línea 2
DAT3	Datos línea 3
CD/DAT3	Detección de tarjeta / Datos 3
VCC	Alimentación (3.3 V)
GND	Tierra

8 o más
líneas



Requiere un host SD dedicado.
Mayor consumo de pines del MCU.



Nota

En modo SPI, la tarjeta SD
funciona como esclavo y el
microcontrolador como maestro.

2. MODO SPI (SPI MODE)



Usa solo 4 líneas de señal.
Más simple de implementar.
Ideal para microcontroladores.

Señales requeridas (SPI)

SCK	Reloj (Serial Clock)
MOSI	Datos del maestro al esclavo (Master Out Slave In)
MISO	Datos del esclavo al maestro (Master In Slave Out)
CS	Selección del dispositivo (Chip Select)
VCC	Alimentación (3.3 V)
GND	Tierra

6 líneas
en total

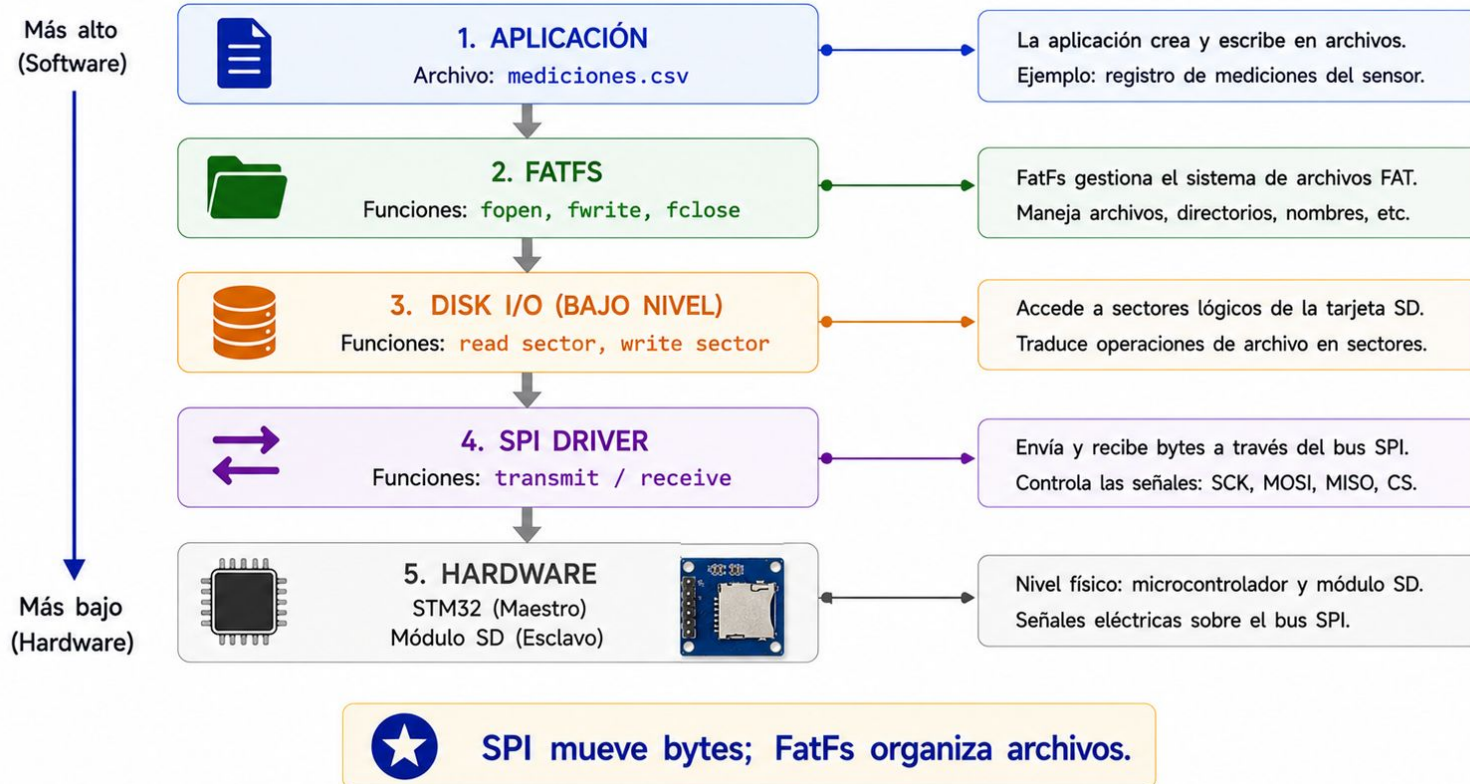


Menos pines, más simple, fácil de integrar.
Opción **utilizada en esta clase**.



El modo SPI simplifica la integración con microcontroladores.

Capas de software para usar una SD



Del sensor al archivo CSV



Ejemplo de archivo CSV: datos.csv

tiempo_ms	valor_sensor	estado
0	2.34	OK
100	2.37	OK
200	2.41	OK
300	3.12	ALTO
400	3.08	ALTO
...	...	...



Flujo de datos

El sensor genera datos → el STM32 los adquiere y procesa → se guardan en la tarjeta SD → se almacenan en un archivo CSV.

Columnas del archivo CSV:

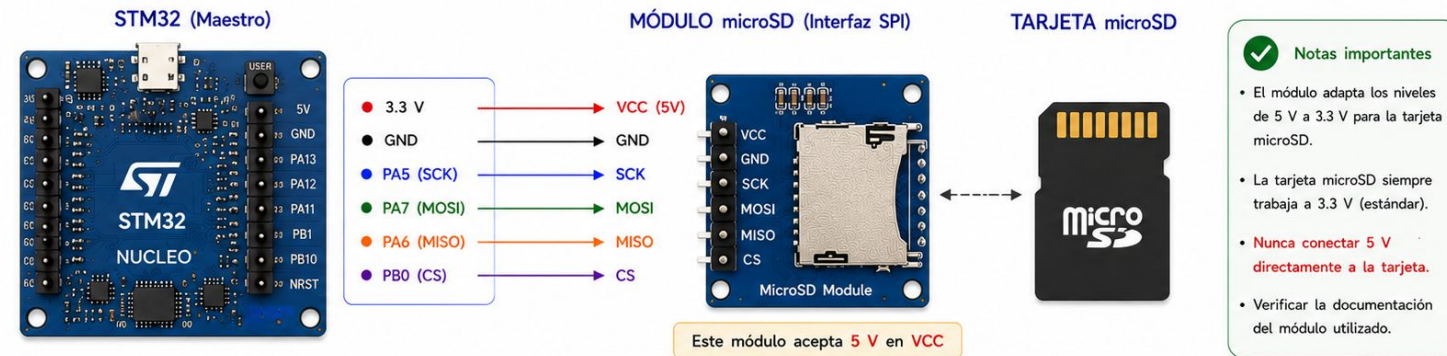
- tiempo_ms: tiempo de muestreo en milisegundos.
- valor_sensor: valor medido por el sensor (ya procesado).
- estado: condición evaluada (ej. OK / ALTO).



Guardar en CSV facilita el análisis posterior en una PC.



Consideraciones eléctricas



Verificar niveles eléctricos antes de conectar.

Una conexión incorrecta puede dañar la tarjeta microSD o el microcontrolador.

Flujo de escritura en tarjeta SD



El flujo asegura que los datos se escriban correctamente en la tarjeta y puedan recuperarse sin errores.



Siempre verificar los códigos de retorno de las funciones FatFs y del driver SD.



Usar archivos de texto (CSV) facilita el análisis posterior en una PC.



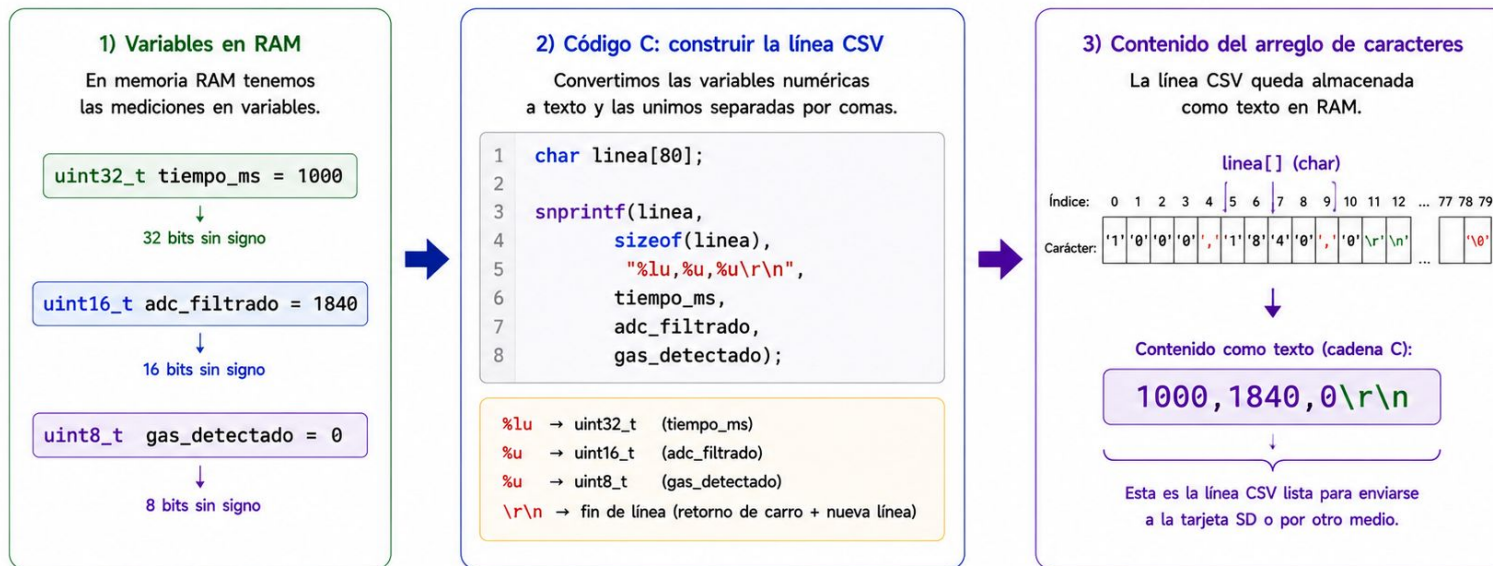
ADVERTENCIA



No retirar la tarjeta durante una escritura.

Puede causar pérdida de datos o corrupción del sistema de archivos.

¿Cómo se construye una línea CSV?



Primero se construye el texto en RAM.

¿Cómo llega esa línea al archivo datos.csv?

Código C: escritura de la línea CSV

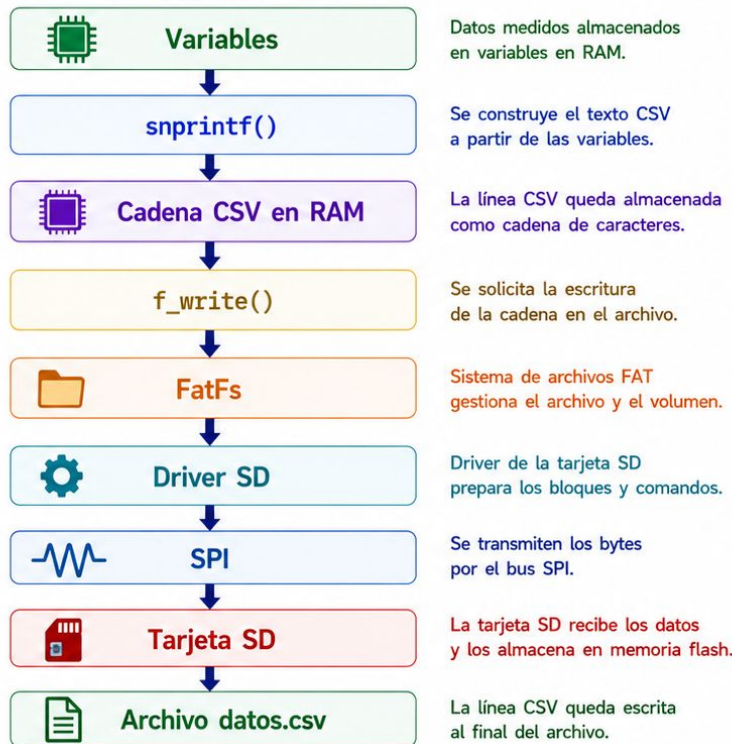
```
1  UINT bytes_escritos;  
2  
3  f_write(&archivo,  
4         linea,  
5         strlen(linea),  
         &bytes_escritos);
```

- `f_write()` escribe la cadena de caracteres (`linea`) en el archivo abierto (`archivo`).
- `bytes_escritos` indica cuántos bytes fueron escritos en la tarjeta SD.



**SPI no sabe qué es un archivo.
SPI solamente transmite bytes.**

Flujo de escritura de una línea CSV



Actividad: registro de mediciones en SD



Ejemplo de archivo: mediciones.csv

tiempo_ms	temperatura_C	humedad_%	estado
0	24.35	48.2	OK
1000	24.42	48.1	OK
2000	24.50	47.9	OK
3000	24.57	47.8	OK
4000	24.63	47.6	OK
...	...	...	...

Columnas del CSV

- tiempo_ms: instante de la medición (ms)
- temperatura_C: valor medido de temperatura
- humedad_%: valor medido de humedad relativa
- estado: resultado de la medición (ej. OK / ERROR)

Consideraciones

- Usar formato CSV permite abrir el archivo en Excel, LibreOffice, Python, MATLAB, etc.
- Asegurar el cierre del archivo antes de retirar la tarjeta.
- Verificar la tarjeta extraída correctamente desde el sistema.



El objetivo es conservar los datos para analizarlos luego.